

PHYSIQUE — LIVRE D'EXERCICES

Terminale · Spécialité Physique-Chimie

Cours synthétiques · 60 exercices progressifs · corrections détaillées

Mécanique · Dynamique · Énergie · Électricité · Ondes sonores · Ondes lumineuses

Majid Académie

Sommaire

Chapitre 1 — Mécanique : cinématique et description du mouvement

Rappels de cours 4

Chapitre 2 — Dynamique : les lois de Newton 8

Rappels de cours 8

Chapitre 3 — Travail et énergie mécanique 13

Rappels de cours 13

Chapitre 4 — Électricité : circuits et dipôles 18

Rappels de cours 18

Chapitre 5 — Ondes mécaniques et sonores 22

Rappels de cours 22

Chapitre 6 — Ondes lumineuses : diffraction et interférences . . . 27

Rappels de cours 27

Comment utiliser ce livre

Chaque chapitre s'ouvre par un rappel de cours synthétique (définitions et formules clés), suivi d'une série d'exercices classés par ordre de difficulté croissante, repérée par un symbole : ● Application directe (une formule, un calcul), ●● Plusieurs étapes (plusieurs formules à combiner) et ●●● Type examen (mise en situation concrète, plusieurs questions liées, raisonnement complet). La correction détaillée de chaque exercice est fournie immédiatement après son énoncé, avec toutes les étapes de calcul, les unités et un piège classique à éviter.

On prendra, sauf indication contraire, l'intensité de pesanteur $g = 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, la célérité du son dans l'air $v = 340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ et la célérité de la lumière dans le vide $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

CHAPITRE 1

Mécanique : cinématique et description du mouvement

Rappels de cours

Référentiel et vecteur position

Le mouvement d'un point M est toujours décrit par rapport à un référentiel (terrestre, géocentrique, héliocentrique...). À chaque instant t , la position de M est repérée par le vecteur position $\vec{OM}(t)$, où O est l'origine du repère.

Vecteur vitesse

Le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps : $\vec{v}(t) = d\vec{OM}/dt$. Il est tangent à la trajectoire, dirigé dans le sens du mouvement. En coordonnées cartésiennes : $v_x = dx/dt$, $v_y = dy/dt$. La vitesse moyenne sur une durée Δt est $v_{\text{moy}} = \Delta d / \Delta t$ (Δd : distance parcourue).

Vecteur accélération

Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse : $\vec{a}(t) = d\vec{v}/dt$. Il se décompose en une composante tangentielle (variation de la norme de $\vec{v}$) et une composante normale (variation de la direction de $\vec{v}$, dirigée vers le centre de courbure).

Chute libre verticale (mouvement rectiligne uniformément varié)

Un objet en chute libre (seul le poids agit, on néglige les frottements) a une accélération constante $a = g \approx 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ dirigée vers le bas. En prenant un axe vertical descendant : $v(t) = v_0 + g\cdot t$ et $y(t) = y_0 + v_0\cdot t + \frac{1}{2}\cdot g\cdot t^2$. Relation utile sans le temps : $v^2 = v_0^2 + 2\cdot g\cdot (y - y_0)$.

Mouvement d'un projectile (chute libre avec vitesse initiale oblique)

Si l'objet est lancé avec une vitesse initiale v_0 faisant un angle θ avec l'horizontale, le mouvement se décompose en deux mouvements indépendants : $x(t) = v_0\cdot\cos\theta\cdot t$ (mouvement horizontal uniforme) et $y(t) = y_0 + v_0\cdot\sin\theta\cdot t - \frac{1}{2}\cdot g\cdot t^2$ (chute libre verticale). La trajectoire est une parabole.

Mouvement circulaire uniforme

Pour un mobile parcourant un cercle de rayon R à vitesse angulaire ω constante : la norme de la vitesse est $v = R\cdot\omega$ (constante), la période $T = 2\pi/\omega$, et l'accélération est purement normale (centripète), dirigée vers le centre, de norme $a = v^2/R = R\cdot\omega^2$.

Exercices et corrections

Exercice 1 — Vitesse moyenne d'un TGV

● Application directe

Un TGV parcourt la distance Paris-Lyon, soit 465 km, en 1 h 54 min. 1) Convertir la durée du trajet en heures (valeur décimale). 2) Calculer la vitesse moyenne du train en $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$, puis la convertir en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Correction

1) $1\text{ h } 54\text{ min} = 1 + 54/60 = 1,90\text{ h}$. 2) $v_{\text{moy}} = d/\Delta t = 465 / 1,90 = 244,7\text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$. Conversion : $244,7 \times (1000/3600) = 68,0\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Piège à éviter : ne pas convertir les minutes en centièmes d'heure directement ($54\text{ min} \neq 0,54\text{ h}$) ; il faut diviser par 60.

Exercice 2 — Décélération au freinage

● Application directe

Une voiture roulant à $90\text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ freine et s'arrête en $4,5\text{ s}$, avec une décélération supposée constante. 1) Convertir la vitesse initiale en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. 2) Calculer la valeur de l'accélération (donner son signe).

Correction

1) $v_0 = 90 / 3,6 = 25,0\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. 2) La vitesse finale est nulle : $v = v_0 + a \cdot t \Rightarrow 0 = 25,0 + a \times 4,5 \Rightarrow a = -25,0 / 4,5 = -5,6\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$. Le signe négatif traduit une décélération (l'accélération est opposée au sens du mouvement). Piège à éviter : oublier le signe négatif, ou confondre décélération et accélération négative avec un mouvement en marche arrière.

Exercice 3 — Chute libre d'une bille

● Application directe

On lâche une bille sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 20\text{ m}$. On prendra $g = 9,8\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$. 1) Calculer la durée de chute. 2) Calculer la vitesse d'arrivée au sol, en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ puis en $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$.

Correction

1) Avec $v_0 = 0$ et origine au point de lâcher, $y(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$. Au sol, $y = h$: $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \Rightarrow t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2 \times 20/9,8)} = \sqrt{4,08} = 2,02\text{ s}$. 2) $v = g \cdot t = 9,8 \times 2,02 = 19,8\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, soit $19,8 \times 3,6 = 71,3\text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$. Piège à éviter : la formule $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ (sans passer par t) donne directement $v = \sqrt{(2 \times 9,8 \times 20)} = 19,8\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, ce qui permet de vérifier le résultat sans erreur d'arrondi sur t .

Exercice 4 — Distance de freinage

● Application directe

Un cycliste roule à $36\text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$. Il freine avec une accélération constante de norme $2,0\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ jusqu'à l'arrêt. 1) Calculer le temps de freinage. 2) Calculer la distance parcourue pendant le freinage.

Correction

1) $v_0 = 36/3,6 = 10\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Avec $a = -2,0\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$: $0 = v_0 + a \cdot t \Rightarrow t = 10 / 2,0 = 5,0\text{ s}$. 2) $d = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 10 \times 5,0 + \frac{1}{2} \times (-2,0) \times 5,0^2 = 50 - 25 = 25\text{ m}$. Autre méthode plus rapide : $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot d \Rightarrow 0 = 100 + 2 \times (-2,0) \times d \Rightarrow d = 100/4,0 = 25\text{ m}$. Piège à éviter : garder les vitesses en $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ dans les formules alors que a est en $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ — toujours homogénéiser les unités en SI avant de calculer.

Exercice 5 — Manège à sensations

● Application directe

Un manège fait tourner les passagers sur un cercle de rayon $R = 8,0\text{ m}$ à raison d'un tour en $T = 4,0\text{ s}$ (mouvement circulaire uniforme). 1) Calculer la vitesse angulaire ω . 2) Calculer la norme de la vitesse v . 3) Calculer la norme de l'accélération centripète.

Correction

1) $\omega = 2\pi/T = 2\pi/4,0 = 1,57\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$. 2) $v = R \cdot \omega = 8,0 \times 1,57 = 12,6\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (soit $45\text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$). 3) $a = v^2/R = 12,6^2 / 8,0 = 158,8/8,0 = 19,8\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ (environ $2,0\text{ g}$). Piège à éviter : dans un mouvement

circulaire uniforme, la vitesse (norme) est constante mais l'accélération n'est pas nulle — sa direction change en permanence (elle pointe vers le centre).

Exercice 6 — Objet lancé vers le bas depuis un pont

●● Plusieurs étapes

Depuis un pont situé à 45 m au-dessus de l'eau, on lance verticalement vers le bas une pierre avec une vitesse initiale $v_0 = 6,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. On néglige les frottements de l'air ($g = 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$). 1) Établir l'expression littérale de $y(t)$ (origine au point de lancer, axe orienté vers le bas). 2) Calculer la durée de chute jusqu'à l'eau. 3) Calculer la vitesse d'impact.

Correction

1) $a = g$ (constant), $v(t) = v_0 + g\cdot t$, donc $y(t) = v_0\cdot t + \frac{1}{2}\cdot g\cdot t^2$. 2) À l'impact, $y = 45 \text{ m}$: $45 = 6,0\cdot t + 4,9\cdot t^2 \Rightarrow 4,9t^2 + 6,0t - 45 = 0$. Discriminant $\Delta = 6,0^2 + 4\times 4,9\times 45 = 36 + 882 = 918$; $\sqrt{\Delta} = 30,3$. $t = (-6,0 + 30,3) / (2\times 4,9) = 24,3/9,8 = 2,48 \text{ s}$ (on rejette la racine négative, sans sens physique). 3) $v = v_0 + g\cdot t = 6,0 + 9,8\times 2,48 = 6,0 + 24,3 = 30,3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ ($109 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$). Piège à éviter : une équation du second degré a deux solutions mathématiques ; il faut toujours vérifier laquelle est physiquement acceptable (ici $t > 0$).

Exercice 7 — Tir horizontal depuis une table

●● Plusieurs étapes

Une bille quitte le bord d'une table de hauteur $h = 0,80 \text{ m}$ avec une vitesse horizontale $v_0 = 1,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (vitesse verticale initiale nulle). On prend $g = 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, origine au point de départ, axe x horizontal, axe y vertical descendant. 1) Écrire $x(t)$ et $y(t)$. 2) Calculer la durée de chute jusqu'au sol. 3) Calculer la distance horizontale parcourue (portée) à l'arrivée au sol.

Correction

1) Horizontalement, mouvement uniforme : $x(t) = v_0\cdot t$. Verticalement, chute libre sans vitesse initiale : $y(t) = \frac{1}{2}\cdot g\cdot t^2$. 2) Au sol, $y = h$: $h = \frac{1}{2}\cdot g\cdot t^2 \Rightarrow t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2\times 0,80/9,8)} = \sqrt{0,163} = 0,404 \text{ s}$. 3) Portée : $x = v_0\cdot t = 1,5 \times 0,404 = 0,61 \text{ m}$. Piège à éviter : le temps de chute ne dépend que de h et g (mouvement vertical), il est indépendant de la vitesse horizontale v_0 — c'est la portée qui dépend de v_0 , pas la durée.

Exercice 8 — Force centripète sur un manège (lien dynamique)

●● Plusieurs étapes

Une nacelle de masse $m = 300 \text{ kg}$ (passagers compris) tourne sur un cercle de rayon $R = 6,0 \text{ m}$ à la vitesse constante $v = 9,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. 1) Calculer l'accélération centripète. 2) En admettant que la résultante des forces est horizontale et centripète (2^e loi de Newton, voir chapitre 2), calculer la norme de cette résultante. 3) Comparer cette force au poids de la nacelle et commenter.

Correction

1) $a = v^2/R = 9,0^2/6,0 = 81/6,0 = 13,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$. 2) D'après la 2^e loi de Newton, $\Sigma F = m\cdot a = 300 \times 13,5 = 4,05\times 10^3 \text{ N}$. 3) Poids : $P = m\cdot g = 300 \times 9,8 = 2,94\times 10^3 \text{ N}$. Le rapport $\Sigma F/P = 4050/2940 \approx 1,4$: la force centripète nécessaire dépasse le poids, ce qui explique la sensation de « g » supplémentaire ressentie par les passagers, plaqués contre leur siège. Piège à éviter : la force centripète n'est pas une force « en plus » des forces réelles (tension, réaction du siège...) — c'est le nom donné à la résultante de ces forces réelles lorsqu'elle pointe vers le centre.

Exercice 9 — Étude d'un pointage vidéo (chute d'une balle)

●●● Type examen

Lors d'un pointage vidéo (intervalle de temps constant $\tau = 40$ ms entre deux positions successives) d'une balle en chute libre verticale, on relève les positions successives suivantes sur l'axe vertical descendant (origine au point de lâcher) : $y_0 = 0$ cm ; $y_1 = 0,8$ cm ; $y_2 = 3,1$ cm ; $y_3 = 7,1$ cm ; $y_4 = 12,6$ cm ; $y_5 = 19,6$ cm. 1) Calculer la vitesse moyenne entre les points M_3 et M_4 , qui est une bonne estimation de la vitesse instantanée au point $M_{3,5}$ (milieu de l'intervalle). Exprimer le résultat en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. 2) Calculer de même la vitesse instantanée estimée en $M_{2,5}$ (entre M_2 et M_3). 3) En déduire une estimation de l'accélération entre les instants correspondant à $M_{2,5}$ et $M_{3,5}$ ($\Delta t = \tau = 40$ ms). Comparer à $g = 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ et conclure sur la nature du mouvement.

Correction

1) $v_{3,5} \approx (y_4 - y_3)/\tau = (12,6 - 7,1) \times 10^{-2} / 0,040 = 5,5 \times 10^{-2} / 0,040 = 1,38 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. 2) $v_{2,5} \approx (y_3 - y_2)/\tau = (7,1 - 3,1) \times 10^{-2} / 0,040 = 4,0 \times 10^{-2} / 0,040 = 1,00 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. 3) $a \approx (v_{3,5} - v_{2,5})/\tau = (1,38 - 1,00)/0,040 = 0,38/0,040 = 9,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$. Cette valeur est très proche de $g = 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ (écart relatif d'environ 3 %, imputable aux incertitudes de pointage) : le mouvement est bien une chute libre, uniformément accéléré. Piège à éviter : la vitesse calculée par différence finie entre deux points n'est pas la vitesse « au » point M_3 ou M_4 , mais une estimation de la vitesse au point intermédiaire (ici $M_{3,5}$) : il faut être rigoureux sur l'indexation des instants pour calculer ensuite l'accélération.

Exercice 10 — Tir oblique d'un ballon (problème complet)

●●● Type examen

Un joueur de rugby frappe un ballon avec une vitesse initiale $v_0 = 20 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ faisant un angle $\theta = 40^\circ$ avec l'horizontale, depuis le sol ($y_0 = 0$). On néglige les frottements de l'air, $g = 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$. 1) Établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$. 2) Calculer la durée totale de vol du ballon (retour à $y = 0$). 3) Calculer la hauteur maximale atteinte. 4) Calculer la portée du tir (distance horizontale totale). 5) Le ballon doit franchir une barre transversale de 3,0 m de haut, située à 25 m du point de frappe. Le tir est-il réussi ?

Correction

1) $x(t) = v_0 \cdot \cos \theta \cdot t = 20 \times \cos(40^\circ) \cdot t = 15,3 \cdot t$. $y(t) = v_0 \cdot \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = 20 \times \sin(40^\circ) \cdot t - 4,9t^2 = 12,9 \cdot t - 4,9 \cdot t^2$. 2) Retour au sol : $y = 0$ ($t \neq 0$) $\Rightarrow 12,9 - 4,9 \cdot t = 0 \Rightarrow t_{\text{vol}} = 12,9/4,9 = 2,63$ s. 3) La hauteur max est atteinte quand $v_y = 0$, soit à $t_{\text{max}} = t_{\text{vol}}/2 = 1,32$ s (symétrie de la parabole). $y_{\text{max}} = 12,9 \times 1,32 - 4,9 \times 1,32^2 = 17,0 - 8,5 = 8,5$ m. 4) Portée : $x_{\text{max}} = x(t_{\text{vol}}) = 15,3 \times 2,63 = 40,2$ m. 5) On cherche y à l'instant où $x = 25$ m : $t = 25/15,3 = 1,63$ s. $y(1,63) = 12,9 \times 1,63 - 4,9 \times 1,63^2 = 21,0 - 13,0 = 8,0$ m. Comme $8,0 \text{ m} > 3,0 \text{ m}$, le ballon passe largement au-dessus de la barre : le tir est réussi. Piège à éviter : pour la hauteur maximale, ne pas chercher $v = 0$ (norme du vecteur vitesse, toujours positive à cause de v_x) mais bien $v_y = 0$, seule composante qui s'annule au sommet de la trajectoire.

CHAPITRE 2

Dynamique : les lois de Newton

Rappels de cours

Première loi de Newton (principe d'inertie)

Dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système est nulle ($\Sigma F = 0$), alors le centre d'inertie du système est soit immobile, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Réciproquement, un système au repos ou en MRU dans un référentiel galiléen subit des forces dont la somme est nulle.

Deuxième loi de Newton (principe fondamental de la dynamique)

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système de masse m constante est égale au produit de la masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie : $\Sigma F = m \cdot a$. C'est la relation centrale de la dynamique.

Troisième loi de Newton (principe des actions réciproques)

Si un corps A exerce une force $F_{A \rightarrow B}$ sur un corps B, alors B exerce sur A une force $F_{B \rightarrow A} = -F_{A \rightarrow B}$: même droite d'action, même norme, sens opposé.

Forces usuelles

Poids : $P = m \cdot g$, vertical, vers le bas. Tension d'un fil : le long du fil, dirigée vers le point d'attache. Réaction normale d'un support R_N : perpendiculaire au support. Force de frottement (solide) f : opposée au mouvement (ou à la tendance au mouvement), tangente au support. Poussée d'Archimède : $\pi = \rho_{\text{fluide}} \cdot V_{\text{immergé}} \cdot g$, verticale vers le haut.

Méthode de résolution

1) Définir le système et le référentiel (vérifier qu'il est galiléen). 2) Faire l'inventaire des forces extérieures et représenter le diagramme des forces (bilan). 3) Appliquer la 2^e loi de Newton : $\Sigma F = m \cdot a$. 4) Projeter sur les axes choisis (souvent un axe selon le mouvement, un axe perpendiculaire). 5) Résoudre le système d'équations scalaires obtenu.

Exercices et corrections

Exercice 1 — Reconnaître l'équilibre

● Application directe

Une caisse de masse $m = 50 \text{ kg}$ est posée sur un sol horizontal et reste immobile. 1) Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la caisse. 2) En utilisant la première loi de Newton, calculer la valeur de la réaction normale du sol.

Correction

1) Deux forces : le poids $P = m \cdot g$ (vertical, vers le bas) et la réaction normale du sol R_N (verticale, vers le haut). 2) La caisse est immobile dans le référentiel terrestre (galiléen) : d'après la 1^{re} loi de Newton, $\Sigma F = 0$, donc $R_N = P = m \cdot g = 50 \times 9,8 = 490 \text{ N}$. Piège à éviter : ne pas oublier que R_N n'est pas toujours égale au poids — ce n'est vrai que si le support est horizontal et qu'il n'y a pas d'autre force verticale.

Exercice 2 — Accélération d'un chariot tracté

● Application directe

Un chariot de masse $m = 20 \text{ kg}$, initialement immobile sur un rail horizontal sans frottement, est tiré par une force horizontale constante $F = 15 \text{ N}$. 1) Faire le bilan des forces. 2) Calculer l'accélération du chariot. 3) Calculer sa vitesse après $3,0 \text{ s}$.

Correction

1) Poids P (vers le bas), réaction normale R_N (vers le haut) — ces deux forces se compensent verticalement — et la force de traction F (horizontale). 2) Horizontalement, seule F agit : $F = m \cdot a \Rightarrow a = F/m = 15/20 = 0,75 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. 3) $v(t) = a \cdot t$ (départ du repos) $\Rightarrow v(3,0) = 0,75 \times 3,0 = 2,25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Piège à éviter : en absence de frottement, ce n'est pas la force F qui donne directement la vitesse mais l'accélération qu'elle produit ; il faut intégrer (ou utiliser $v = a \cdot t$) pour obtenir la vitesse.

Exercice 3 — Plan incliné sans frottement

● Application directe

Un solide de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. 1) Représenter les forces appliquées au solide. 2) En projetant la 2^e loi de Newton sur un axe parallèle au plan (orienté vers le bas de la pente), établir l'expression de l'accélération. 3) Calculer sa valeur.

Correction

1) Deux forces : le poids $P = m \cdot g$ (vertical) et la réaction normale R_N (perpendiculaire au plan, pas de frottement donc pas de composante tangentielle). 2) Sur l'axe parallèle au plan (vers le bas de la pente), seule la composante du poids $P \cdot \sin \alpha$ agit (R_N est perpendiculaire à cet axe, donc de projection nulle) : $m \cdot a = m \cdot g \cdot \sin \alpha \Rightarrow a = g \cdot \sin \alpha$ (indépendant de la masse !). 3) $a = 9,8 \times \sin(30^\circ) = 9,8 \times 0,5 = 4,9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Piège à éviter : bien choisir des axes liés au plan incliné (et non horizontal/vertical) pour simplifier la projection — c'est l'erreur la plus fréquente sur ce type d'exercice.

Exercice 4 — Ascenseur en phase de démarrage

● Application directe

Un ascenseur de masse totale $m = 800 \text{ kg}$ (cabine + passagers) démarre vers le haut avec une accélération constante $a = 1,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Le câble exerce une tension T verticale vers le haut. 1) Écrire la 2^e loi de Newton projetée sur l'axe vertical ascendant. 2) Calculer la valeur de la tension T .

Correction

1) Deux forces verticales : le poids $P = m \cdot g$ (vers le bas) et la tension T (vers le haut). Sur l'axe vertical ascendant : $T - P = m \cdot a$. 2) $T = m \cdot a + m \cdot g = m \cdot (a + g) = 800 \times (1,2 + 9,8) = 800 \times 11,0 = 8,80 \times 10^3 \text{ N}$. Piège à éviter : si l'ascenseur montait à vitesse constante, on aurait simplement $T = m \cdot g$ ($\approx 7,84 \times 10^3 \text{ N}$ ici) — la tension supplémentaire ($\approx 960 \text{ N}$) sert uniquement à accélérer la cabine.

Exercice 5 — Freinage avec frottement

●● Plusieurs étapes

Une caisse de masse $m = 10 \text{ kg}$ glisse sur un sol horizontal avec une vitesse initiale $v_0 = 4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Le sol exerce une force de frottement $f = 6,0 \text{ N}$, opposée au mouvement. 1) Calculer l'accélération de la caisse. 2) Calculer la distance parcourue avant l'arrêt. 3) Calculer la durée

nécessaire à l'arrêt.

Correction

1) Horizontalement, seule f agit (opposée au mouvement) : $-f = m \cdot a \Rightarrow a = -f/m = -6,0/10 = -0,60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. 2) $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot d$, avec $v = 0$ à l'arrêt : $0 = 4,0^2 + 2 \times (-0,60) \times d \Rightarrow d = 16/1,2 = 13,3 \text{ m}$. 3) $v = v_0 + a \cdot t$, avec $v = 0$: $t = -v_0/a = -4,0/(-0,60) = 6,7 \text{ s}$. Piège à éviter : le poids et la réaction normale n'interviennent pas dans le calcul de l'accélération horizontale (ils se compensent verticalement) — seule la force de frottement, horizontale, pilote le mouvement ici.

Exercice 6 — Traction de deux wagons attelés

●● Plusieurs étapes

Une locomotive tracte deux wagons identiques de masse $m = 5,0 \times 10^3 \text{ kg}$ chacun, attelés l'un derrière l'autre, sur une voie horizontale sans frottement. La force motrice totale de la locomotive vaut $F = 6,0 \times 10^3 \text{ N}$. 1) Calculer l'accélération de l'ensemble {2 wagons}. 2) En isolant le second wagon (celui de queue), calculer la tension T_2 de l'attelage qui le relie au premier wagon.

Correction

1) Système {2 wagons}, masse totale $M = 2m = 10 \times 10^3 \text{ kg}$. Seule F est motrice horizontalement : $F = M \cdot a \Rightarrow a = F/M = 6,0 \times 10^3 / 10 \times 10^3 = 0,60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. 2) On isole le wagon de queue (masse m), soumis uniquement à la tension T_2 de l'attelage qui le tire (horizontale) : $T_2 = m \cdot a = 5,0 \times 10^3 \times 0,60 = 3,0 \times 10^3 \text{ N}$. Piège à éviter : la tension de l'attelage n'est pas égale à F — F est la force motrice sur l'ensemble ; il faut isoler le sous-système (ici le wagon de queue) pour trouver la tension interne qui le tracte.

Exercice 7 — Chute avec frottement de l'air (vitesse limite)

●● Plusieurs étapes

Un parachutiste de masse $m = 80 \text{ kg}$ (équipement compris) tombe verticalement, parachute ouvert. La force de frottement de l'air est modélisée par $f = k \cdot v^2$ (v : vitesse, $k = 20 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$ constante), dirigée vers le haut. 1) Écrire la 2^e loi de Newton projetée sur l'axe vertical descendant, en fonction de m , g , k et v . 2) À la vitesse limite v_{lim} , l'accélération est nulle. Établir l'expression littérale de v_{lim} et la calculer.

Correction

1) Sur l'axe vertical descendant, le poids $P = m \cdot g$ est positif, le frottement $f = k \cdot v^2$ est négatif (vers le haut) : $m \cdot a = m \cdot g - k \cdot v^2$. 2) À vitesse limite, $a = 0$: $m \cdot g - k \cdot v_{\text{lim}}^2 = 0 \Rightarrow v_{\text{lim}} = \sqrt{(m \cdot g)/k}$. Application numérique : $v_{\text{lim}} = \sqrt{(80 \times 9,8/20)} = \sqrt{39,2} = 6,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (soit environ $22,6 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, valeur cohérente avec une descente sous parachute). Piège à éviter : à la vitesse limite, l'accélération est nulle mais la vitesse ne l'est pas — ne pas confondre « accélération nulle » et « mouvement arrêté ».

Exercice 8 — Objet sur plan incliné avec frottement

●● Plusieurs étapes

Un solide de masse $m = 3,0 \text{ kg}$ est posé sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 25^\circ$. Le coefficient de frottement conduit à une force de frottement $f = 4,0 \text{ N}$, dirigée vers le haut de la pente (le solide glisse vers le bas). 1) Établir l'expression de l'accélération le long du plan (axe orienté vers le bas de la pente). 2) Calculer sa valeur et indiquer si le mouvement est accéléré ou ralenti.

Correction

1) Sur l'axe parallèle au plan, orienté vers le bas : la composante du poids $P \cdot \sin \alpha$ est motrice (positive), le frottement f est résistant (négatif) : $m \cdot a = m \cdot g \cdot \sin \alpha - f \Rightarrow a = g \cdot \sin \alpha - f/m$. 2) $a = 9,8 \times \sin(25^\circ) - 4,0/3,0 = 9,8 \times 0,423 - 1,33 = 4,14 - 1,33 = 2,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Comme $a > 0$ et que le solide descend, le mouvement est accéléré (la vitesse augmente dans le sens de la descente). Piège à éviter : le signe de a dépend de l'orientation choisie pour l'axe ; ici $a > 0$ signifie une accélération dans le sens de la descente, donc un mouvement qui s'accélère, pas qui ralentit.

Exercice 9 — Système de deux masses reliées par une poulie

●●● Type examen

Deux masses $m_1 = 4,0 \text{ kg}$ et $m_2 = 6,0 \text{ kg}$ sont reliées par un fil inextensible passant sur une poulie idéale (sans masse, sans frottement). m_1 est posée sur une table horizontale sans frottement ; m_2 pend verticalement dans le vide. On note T la tension du fil, supposée identique des deux côtés (poulie idéale), et a l'accélération commune des deux masses (même norme, fil inextensible). 1) Isoler m_1 et écrire la 2^e loi de Newton projetée sur l'horizontale. 2) Isoler m_2 et écrire la 2^e loi de Newton projetée sur la verticale (axe vers le bas). 3) En déduire l'expression littérale de a , puis sa valeur numérique. 4) Calculer la tension T du fil.

Correction

1) Sur m_1 (horizontale, sens du mouvement vers la poulie) : seule la tension T agit horizontalement $\Rightarrow T = m_1 \cdot a$. 2) Sur m_2 (axe vertical vers le bas, sens du mouvement) : le poids $m_2 \cdot g$ est moteur, la tension T (vers le haut, donc négative sur cet axe) s'y oppose $\Rightarrow m_2 \cdot g - T = m_2 \cdot a$. 3) En additionnant les deux équations (élimination de T) : $m_2 \cdot g = (m_1 + m_2) \cdot a \Rightarrow a = m_2 \cdot g / (m_1 + m_2) = 6,0 \times 9,8 / 10,0 = 58,8/10,0 = 5,88 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. 4) $T = m_1 \cdot a = 4,0 \times 5,88 = 23,5 \text{ N}$. Vérification avec la 2^e équation : $m_2 \cdot g - T = 6,0 \times 9,8 - 23,5 = 58,8 - 23,5 = 35,3 = m_2 \cdot a = 6,0 \times 5,88 = 35,3 \text{ N} \checkmark$. Piège à éviter : il faut deux systèmes isolés séparément (pas un système global $\{m_1 + m_2\}$, car les forces internes — la tension — s'annuleraient et on perdrait l'information ; la méthode consistant à isoler chaque masse permet d'obtenir un système de deux équations à deux inconnues T et a).

Exercice 10 — Voiture dans un virage relevé (problème complet)

●●● Type examen

Une voiture de masse $m = 1200 \text{ kg}$ aborde un virage assimilé à un arc de cercle de rayon $R = 80 \text{ m}$. La route est inclinée (relevée) d'un angle $\alpha = 10^\circ$ par rapport à l'horizontale, le dévers étant conçu pour qu'à une certaine vitesse, la voiture n'ait besoin d'aucun frottement latéral pour tenir le virage. Dans ce cas, seules deux forces agissent : le poids $P = m \cdot g$ (vertical) et la réaction normale R_N de la route, perpendiculaire à la route (donc inclinée de α par rapport à la verticale). Le mouvement est circulaire uniforme, l'accélération est donc horizontale, centripète, de norme $a = v^2/R$. 1) En projetant la 2^e loi de Newton sur la verticale, établir une première relation entre R_N , m , g et α . 2) En projetant sur l'horizontale (direction centripète), établir une seconde relation entre R_N , m , v , R et α . 3) En combinant les deux relations (éliminer R_N), montrer que $v^2 = R \cdot g \cdot \tan \alpha$. 4) Calculer la vitesse v (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ puis $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$) pour laquelle aucun frottement latéral n'est nécessaire.

Correction

1) Sur la verticale : la composante verticale de R_N équilibre le poids (pas d'accélération verticale) : $R_N \cdot \cos \alpha - m \cdot g = 0 \Rightarrow R_N \cdot \cos \alpha = m \cdot g$. 2) Sur l'horizontale (direction centripète, vers le centre du virage) : la composante horizontale de R_N fournit l'accélération centripète : $R_N \cdot \sin \alpha = m \cdot v^2/R$. 3) En divisant membre à membre la relation (2) par la relation (1) : $(R_N \cdot \sin \alpha) / (R_N \cdot \cos \alpha) = (m \cdot v^2/R) / (m \cdot g) \Rightarrow \tan \alpha = v^2 / (R \cdot g) \Rightarrow v^2 = R \cdot g \cdot \tan \alpha$. On remarque que la masse m se simplifie entièrement : le résultat est valable pour tout véhicule. 4) $v = \sqrt{R \cdot g \cdot \tan \alpha} = \sqrt{80 \times 9,8 \times \tan 10^\circ} = \sqrt{80 \times 9,8 \times 0,176} = \sqrt{138,3} = 11,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, soit $11,8 \times 3,6 = 42,3 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Piège à éviter : penser qu'il manque des données parce que la masse n'apparaît pas dans le résultat final — c'est au

contraire un résultat remarquable et fréquent en mécanique (la masse se simplifie dans de nombreux problèmes de chute libre ou de mouvement circulaire sous l'effet de forces proportionnelles à m).

CHAPITRE 3

Travail et énergie mécanique

Rappels de cours

Travail d'une force constante

Le travail d'une force constante F le long d'un déplacement rectiligne AB est : $W(F) = F \cdot AB \cdot \cos \theta$, où θ est l'angle entre la force et le déplacement. Le travail s'exprime en joules (J). Si $\theta < 90^\circ$, le travail est moteur (positif) ; si $\theta > 90^\circ$, il est résistant (négatif) ; si $\theta = 90^\circ$, le travail est nul (force perpendiculaire au déplacement).

Travail du poids

Le travail du poids entre deux points A et B ne dépend que de l'altitude, pas du chemin suivi : $W(P) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B) = m \cdot g \cdot h$, où h est la dénivellation (positive si le corps descend). Le poids est une force conservative.

Énergie cinétique et théorème de l'énergie cinétique

L'énergie cinétique d'un système de masse m et de vitesse v est $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Théorème de l'énergie cinétique : la variation d'énergie cinétique entre deux instants est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées : $\Delta E_c = E_{c, \text{finale}} - E_{c, \text{initiale}} = \Sigma W(F)$.

Énergie potentielle de pesanteur

Pour un objet à l'altitude z (référence choisie où $E_{pp} = 0$) : $E_{pp} = m \cdot g \cdot z$. Sa variation est reliée au travail du poids par $\Delta E_{pp} = -W(P)$.

Énergie mécanique et conservation

L'énergie mécanique est la somme $E_m = E_c + E_{pp}$. Si le système n'est soumis qu'à des forces conservatives (poids, tension d'un ressort idéal) ou à des forces ne travaillant pas (réaction normale sans frottement), l'énergie mécanique se conserve : $E_m = \text{constante}$. En présence de frottements, $\Delta E_m = W(\text{frottements}) < 0$ (l'énergie mécanique diminue, dissipée en chaleur).

Puissance

La puissance moyenne développée par une force est $P = W/\Delta t$, exprimée en watts (W). Pour une force constante colinéaire au mouvement, la puissance instantanée vaut $P = F \cdot v$.

Exercices et corrections

Exercice 1 — Travail du poids dans un escalier

● Application directe

Une personne de masse $m = 65 \text{ kg}$ monte un escalier qui l'élève de $h = 3,0 \text{ m}$. 1) Calculer le travail du poids lors de cette ascension (préciser le signe). 2) Que vaudrait ce travail si la personne redescendait le même escalier ?

Correction

1) En montant, l'altitude augmente : $W(P) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B) = -m \cdot g \cdot h = -65 \times 9,8 \times 3,0 = -1,91 \times 10^3 \text{ J}$ (travail résistant, négatif, car le poids s'oppose à la montée). 2) En descendant la même hauteur, le

travail change de signe : $W(P) = +m \cdot g \cdot h = +1,91 \times 10^3 \text{ J}$ (travail moteur). Piège à éviter : le travail du poids est négatif quand on monte (le poids résiste à l'ascension) et positif quand on descend — une erreur de signe très fréquente.

Exercice 2 — Énergie cinétique d'une voiture

● *Application directe*

Une voiture de masse $m = 1100 \text{ kg}$ roule à $v = 90 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. 1) Convertir la vitesse en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. 2) Calculer son énergie cinétique. 3) Que devient cette énergie cinétique si la vitesse double ?

Correction

1) $v = 90/3,6 = 25,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 2) $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \times 1100 \times 25,0^2 = \frac{1}{2} \times 1100 \times 625 = 3,44 \times 10^5 \text{ J}$. 3) Si la vitesse double ($v' = 2v$), $E'_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (2v)^2 = 4 \times (\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2) = 4 \times E_c$: l'énergie cinétique est multipliée par 4. Piège à éviter : l'énergie cinétique varie comme le carré de la vitesse, pas proportionnellement à la vitesse — doubler la vitesse quadruple l'énergie cinétique (et donc, en freinage, la distance d'arrêt à force de freinage constante).

Exercice 3 — Théorème de l'énergie cinétique sur un plan horizontal

● *Application directe*

Un traîneau de masse $m = 40 \text{ kg}$, initialement au repos, est tiré sur 10 m par une force horizontale constante $F = 80 \text{ N}$. On néglige les frottements. 1) Calculer le travail de la force F . 2) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la vitesse finale du traîneau.

Correction

1) $W(F) = F \cdot d \cdot \cos(0^\circ) = 80 \times 10 \times 1 = 800 \text{ J}$ (force colinéaire au déplacement). 2) $\Delta E_c = W(F)$ (seule force qui travaille, le poids et la réaction normale sont perpendiculaires au déplacement) : $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - 0 = 800 \Rightarrow v^2 = 2 \times 800 / 40 = 40 \Rightarrow v = \sqrt{40} = 6,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Piège à éviter : ne pas oublier que le poids et la réaction normale ont un travail nul ici car perpendiculaires au déplacement horizontal — seule F contribue à la variation d'énergie cinétique.

Exercice 4 — Puissance développée par un cycliste

● *Application directe*

Un cycliste exerce une force motrice constante de 25 N pour maintenir une vitesse constante de $18 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ sur le plat. 1) Convertir la vitesse en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. 2) Calculer la puissance développée par le cycliste. 3) Calculer l'énergie qu'il doit fournir pendant 30 min à cette allure.

Correction

1) $v = 18/3,6 = 5,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 2) $P = F \cdot v = 25 \times 5,0 = 125 \text{ W}$. 3) Durée $\Delta t = 30 \times 60 = 1800 \text{ s}$. $W = P \times \Delta t = 125 \times 1800 = 2,25 \times 10^5 \text{ J}$ (soit environ $62,5 \text{ Wh}$). Piège à éviter : bien convertir la durée en secondes (unité SI) avant de multiplier par la puissance en watts, sous peine d'obtenir une énergie en unités incohérentes.

Exercice 5 — Chute libre : conservation de l'énergie mécanique

●● *Plusieurs étapes*

Une pierre de masse $m = 0,50 \text{ kg}$ est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur $h = 15 \text{ m}$. On néglige les frottements de l'air (l'énergie mécanique se conserve). On prend l'altitude du sol comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. 1) Calculer l'énergie mécanique initiale (juste après le lâcher). 2) En déduire l'énergie cinétique de la pierre juste avant l'impact au sol. 3) En déduire sa vitesse d'impact.

Correction

1) Juste après le lâcher, $v = 0$ donc $E_{c,i} = 0$, et $E_{pp,i} = m \cdot g \cdot h = 0,50 \times 9,8 \times 15 = 73,5 \text{ J}$. $E_{m,i} = E_{c,i} + E_{pp,i} = 73,5 \text{ J}$. 2) Au sol, $z = 0$ donc $E_{pp,f} = 0$. Par conservation de l'énergie mécanique : $E_{m,f} = E_{m,i} = 73,5 \text{ J} \Rightarrow E_{c,f} = 73,5 - 0 = 73,5 \text{ J}$. 3) $E_{c,f} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \Rightarrow v^2 = 2 \times E_{c,f} / m = 2 \times 73,5 / 0,50 = 294 \Rightarrow v = \sqrt{294} = 17,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. On retrouve le résultat attendu par la cinématique ($v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 15} = 17,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$), ce qui valide l'approche énergétique. Piège à éviter : la conservation de l'énergie mécanique ne s'applique que si les frottements sont négligeables — toujours vérifier cette hypothèse avant de l'utiliser.

Exercice 6 — Glissade avec frottements sur une piste

●● Plusieurs étapes

Un skieur de masse $m = 70 \text{ kg}$ part sans vitesse initiale du sommet d'une piste et descend d'une dénivellation $h = 40 \text{ m}$. Il arrive en bas avec une vitesse $v = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 1) Calculer l'énergie mécanique initiale et l'énergie mécanique finale (référence : altitude d'arrivée). 2) En déduire le travail des forces de frottement le long de la piste. 3) Commenter le signe obtenu.

Correction

1) Référence en bas de piste ($z_{\text{final}} = 0$). Initiale : $E_{c,i} = 0$ (départ sans vitesse), $E_{pp,i} = m \cdot g \cdot h = 70 \times 9,8 \times 40 = 2,744 \times 10^4 \text{ J}$. $E_{m,i} = 2,744 \times 10^4 \text{ J}$. Finale : $E_{pp,f} = 0$, $E_{c,f} = \frac{1}{2} \times 70 \times 20^2 = \frac{1}{2} \times 70 \times 400 = 1,40 \times 10^4 \text{ J}$. $E_{m,f} = 1,40 \times 10^4 \text{ J}$. 2) $\Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i} = 1,40 \times 10^4 - 2,744 \times 10^4 = -1,34 \times 10^4 \text{ J}$. Comme seules les forces de frottement (et le poids, déjà pris en compte dans E_{pp}) travaillent, $W(\text{frottements}) = \Delta E_m = -1,34 \times 10^4 \text{ J}$. 3) Le travail des frottements est négatif : ils s'opposent au mouvement et dissipent de l'énergie mécanique (convertie en chaleur), ce qui est cohérent puisque le skieur arrive avec une vitesse plus faible que si la descente avait été sans frottement ($v_{\text{sans frott.}} = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 40} = 28 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} > 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

Exercice 7 — Compression d'un ressort et énergie cinétique

●● Plusieurs étapes

Un ressort horizontal de raideur $k = 200 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ est comprimé de $x = 8,0 \text{ cm}$ puis relâché. Il pousse un solide de masse $m = 0,30 \text{ kg}$ initialement au repos, posé sur un plan horizontal sans frottement. On rappelle que l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans un ressort comprimé de x vaut $E_{pe} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$. Toute cette énergie est transférée en énergie cinétique du solide lorsqu'il quitte le ressort. 1) Calculer l'énergie potentielle élastique initiale du ressort. 2) En déduire la vitesse du solide au moment où il quitte le ressort.

Correction

1) $E_{pe} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times (0,080)^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 6,4 \times 10^{-3} = 0,64 \text{ J}$. 2) Par conservation de l'énergie mécanique (sans frottement) : toute l'énergie potentielle élastique se transforme en énergie cinétique : $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = E_{pe} \Rightarrow v^2 = 2 \times 0,64 / 0,30 = 4,27 \Rightarrow v = \sqrt{4,27} = 2,07 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Piège à éviter : bien convertir x en mètres ($8,0 \text{ cm} = 0,080 \text{ m}$) avant de l'élever au carré — une erreur d'unité ici fausse le résultat d'un facteur 10^4 .

Exercice 8 — Distance de freinage par méthode énergétique

●● Plusieurs étapes

Une voiture de masse $m = 1000 \text{ kg}$ roule à $v_0 = 108 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ et freine jusqu'à l'arrêt. La force de freinage, supposée constante, a pour norme $f = 6,0 \times 10^3 \text{ N}$. 1) Convertir v_0 en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ et calculer l'énergie cinétique initiale. 2) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la distance de freinage.

Correction

1) $v_0 = 108/3,6 = 30 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. $E_{c,i} = \frac{1}{2} \times 1000 \times 30^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 900 = 4,5 \times 10^5 \text{ J}$. 2) Le théorème de l'énergie cinétique donne, entre le début et la fin du freinage ($v = 0$) : $E_{c,f} - E_{c,i} = W(f) = -f \cdot d$ (force opposée au déplacement). $0 - 4,5 \times 10^5 = -6,0 \times 10^3 \times d \Rightarrow d = 4,5 \times 10^5 / 6,0 \times 10^3 = 75 \text{ m}$. Piège à éviter : ne pas passer par l'accélération n'est pas une erreur — la méthode énergétique est souvent plus rapide que la méthode cinématique lorsque la question porte sur une distance et non sur un temps.

Exercice 9 — Looping : condition de passage au sommet (problème complet)

●●● Type examen

Une bille de masse $m = 0,20 \text{ kg}$ part sans vitesse initiale d'une hauteur H au-dessus du point le plus bas d'une piste, puis parcourt un looping circulaire de rayon $R = 0,50 \text{ m}$ situé dans un plan vertical. On néglige tous les frottements. 1) Exprimer, par conservation de l'énergie mécanique, la vitesse v_S au sommet du looping (altitude $2R$ au-dessus du point bas) en fonction de g , H et R . 2) Au sommet du looping, la bille est soumise à son poids et à la réaction normale de la piste R_N (dirigée vers le centre, donc vers le bas au sommet). Écrire la 2^e loi de Newton projetée sur l'axe vertical (centripète) au sommet. 3) Pour que la bille reste en contact avec la piste, il faut $R_N \geq 0$. En déduire la condition sur v_S^2 , puis sur H , pour que le looping soit réussi. 4) Calculer la hauteur minimale $H_{\min}$ pour $R = 0,50 \text{ m}$.

Correction

1) Conservation de l'énergie mécanique entre le point de départ (altitude H , vitesse nulle) et le sommet du looping (altitude $2R$, vitesse v_S), référence au point bas : $m \cdot g \cdot H + 0 = m \cdot g \cdot (2R) + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_S^2 \Rightarrow v_S^2 = 2g \cdot (H - 2R)$. 2) Au sommet, les deux forces (poids et R_N) sont dirigées vers le bas, c'est-à-dire vers le centre du cercle (direction centripète) : $m \cdot g + R_N = m \cdot v_S^2 / R$. 3) $R_N = m \cdot v_S^2 / R - m \cdot g \geq 0 \Rightarrow v_S^2 \geq g \cdot R$. En combinant avec le résultat de 1) : $2g \cdot (H - 2R) \geq g \cdot R \Rightarrow H - 2R \geq R/2 \Rightarrow H \geq (5/2) \cdot R$. 4) $H_{\min} = 2,5 \times 0,50 = 1,25 \text{ m}$. Piège à éviter : au sommet du looping, la réaction normale R_N est dirigée vers le bas (vers le centre), et non vers le haut comme sur un sol classique — c'est l'erreur de signe la plus fréquente sur ce type de problème.

Exercice 10 — Bilan énergétique d'une remontée mécanique (problème complet)

●●● Type examen

Un télésiège tracte un skieur de masse $m = 75 \text{ kg}$ (équipement compris) le long d'une pente rectiligne inclinée de $\alpha = 20^\circ$ par rapport à l'horizontale, sur une longueur $L = 300 \text{ m}$, à vitesse constante. La force de frottement exercée par la neige sur les skis a pour norme $f = 60 \text{ N}$, opposée au mouvement. 1) Calculer la dénivellation h gravie par le skieur ($h = L \cdot \sin \alpha$). 2) Calculer le travail du poids sur ce trajet. 3) Calculer le travail des forces de frottement sur ce trajet. 4) Le mouvement étant à vitesse constante, l'énergie cinétique ne varie pas ($\Delta E_c = 0$). En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer le travail de la force de traction du télésiège, puis la puissance qu'elle développe si la montée dure 5,0 min.

Correction

1) $h = L \cdot \sin \alpha = 300 \times \sin(20^\circ) = 300 \times 0,342 = 102,6 \text{ m}$. 2) Le skieur monte : $W(P) = -m \cdot g \cdot h = -75 \times 9,8 \times 102,6 = -7,54 \times 10^4 \text{ J}$. 3) La force de frottement est opposée au déplacement, sur une distance L : $W(f) = -f \cdot L = -60 \times 300 = -1,80 \times 10^4 \text{ J}$. 4) $\Delta E_c = 0 = W(P) + W(f) + W(T)$, où T est la force de traction : $W(T) = -W(P) - W(f) = -(-7,54 \times 10^4) - (-1,80 \times 10^4) = 7,54 \times 10^4 + 1,80 \times 10^4 = 9,34 \times 10^4 \text{ J}$. Durée : $\Delta t = 5,0 \times 60 = 300 \text{ s}$. Puissance moyenne : $P_{\text{moy}} = W(T) / \Delta t = 9,34 \times 10^4 / 300 = 311 \text{ W}$. Piège à éviter : à vitesse constante, $\Delta E_c = 0$ ne signifie pas que la somme des travaux de chaque force est nulle individuellement, mais que leur somme totale l'est — la force de traction doit exactement compenser les travaux résistants du poids et du frottement.

CHAPITRE 4

Électricité : circuits et dipôles

Rappels de cours

Grandeurs de base

Intensité I (en ampères, A) : débit de charges électriques, $I = dq/dt$. Tension U (en volts, V) : différence de potentiel entre deux points. Loi d'Ohm pour un résistor : $U = R \cdot I$ (R en ohms, Ω).

Lois de Kirchhoff

Loi des nœuds : la somme des intensités qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent. Loi des mailles : la somme algébrique des tensions le long d'une maille fermée, parcourue dans un sens donné, est nulle : $\sum U = 0$.

Association de résistors

En série : $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots$ (même intensité dans chaque résistor). En dérivation (parallèle) : $1/R_{\text{eq}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ (même tension aux bornes de chaque résistor).

Puissance électrique

Puissance reçue par un dipôle : $P = U \cdot I$ (en watts). Pour un résistor ohmique, $P = R \cdot I^2 = U^2/R$ (effet Joule). L'énergie consommée pendant une durée Δt est $E = P \cdot \Delta t$.

Le condensateur

Un condensateur emmagasine une charge q proportionnelle à la tension à ses bornes : $q = C \cdot u$, où C est la capacité (en farads, F). L'intensité qui charge le condensateur est reliée à la tension par $i = dq/dt = C \cdot (du/dt)$. Énergie stockée : $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$.

Charge d'un condensateur à travers un résistor (circuit RC)

Dans un circuit série comportant un générateur de f.é.m. E , un résistor R et un condensateur C initialement déchargé, la tension aux bornes du condensateur suit une évolution exponentielle : $u_C(t) = E \cdot (1 - e^{-t/\tau})$, où $\tau = R \cdot C$ est la constante de temps (en secondes). Au bout d'une durée $t = 5\tau$, le condensateur est considéré comme chargé ($u_C \approx 99\%$ de E).

Exercices et corrections

Exercice 1 — Loi d'Ohm : calcul direct

● Application directe

Un résistor de résistance $R = 220 \, \Omega$ est parcouru par un courant d'intensité $I = 0,15 \, \text{A}$. 1) Calculer la tension à ses bornes. 2) Calculer la puissance qu'il dissipe par effet Joule.

Correction

1) $U = R \cdot I = 220 \times 0,15 = 33 \, \text{V}$. 2) $P = U \cdot I = 33 \times 0,15 = 4,95 \, \text{W}$ (on peut vérifier avec $P = R \cdot I^2 = 220 \times 0,15^2 = 220 \times 0,0225 = 4,95 \, \text{W} \checkmark$). Piège à éviter : bien utiliser les mêmes unités SI (volts, ampères, ohms, watts) sans préfixes multiplicateurs non convertis (mA, kΩ...).

Exercice 2 — Résistors en série

● Application directe

Trois résistors $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$ et $R_3 = 330\ \Omega$ sont associés en série, aux bornes d'un générateur délivrant une tension totale $U = 12\text{ V}$. 1) Calculer la résistance équivalente. 2) Calculer l'intensité du courant dans le circuit. 3) Calculer la tension aux bornes de R_2 .

Correction

1) $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3 = 100 + 220 + 330 = 650\ \Omega$. 2) $I = U/R_{\text{eq}} = 12/650 = 1,85 \times 10^{-2}\text{ A}$ (18,5 mA), même intensité dans tout le circuit série. 3) $U_2 = R_2 \cdot I = 220 \times 1,85 \times 10^{-2} = 4,06\text{ V}$. Piège à éviter : en série, c'est l'intensité qui est commune à tous les dipôles, pas la tension — chaque résistor a sa propre tension, proportionnelle à sa résistance (diviseur de tension).

Exercice 3 — Résistors en dérivation

● Application directe

Deux résistors $R_1 = 60\ \Omega$ et $R_2 = 30\ \Omega$ sont placés en dérivation aux bornes d'un générateur de tension $U = 6,0\text{ V}$. 1) Calculer la résistance équivalente de l'association. 2) Calculer l'intensité dans chaque branche, puis l'intensité totale débitée par le générateur.

Correction

1) $1/R_{\text{eq}} = 1/R_1 + 1/R_2 = 1/60 + 1/30 = 1/60 + 2/60 = 3/60 = 1/20 \Rightarrow R_{\text{eq}} = 20\ \Omega$. 2) En dérivation, chaque branche a la même tension $U = 6,0\text{ V}$: $I_1 = U/R_1 = 6,0/60 = 0,10\text{ A}$; $I_2 = U/R_2 = 6,0/30 = 0,20\text{ A}$. Intensité totale (loi des nœuds) : $I = I_1 + I_2 = 0,10 + 0,20 = 0,30\text{ A}$. Vérification : $I = U/R_{\text{eq}} = 6,0/20 = 0,30\text{ A}$ ✓. Piège à éviter : en dérivation, c'est la tension qui est commune, pas l'intensité — la branche de plus faible résistance est parcourue par le plus grand courant.

Exercice 4 — Énergie et facture électrique

● Application directe

Un radiateur électrique de puissance $P = 1500\text{ W}$ fonctionne pendant 4,0 h par jour. 1) Calculer l'énergie consommée en une journée (en Wh puis en kWh). 2) Sachant que le prix du kWh est de 0,25 €, calculer le coût de fonctionnement sur 30 jours.

Correction

1) $E = P \times \Delta t = 1500 \times 4,0 = 6000\text{ Wh} = 6,0\text{ kWh}$ par jour. 2) Sur 30 jours : $E_{\text{totale}} = 6,0 \times 30 = 180\text{ kWh}$. Coût = $180 \times 0,25 = 45\text{ €}$. Piège à éviter : ne pas confondre puissance (W, instantanée) et énergie (Wh ou J, qui dépend de la durée) — c'est une confusion très fréquente entre ces deux grandeurs.

Exercice 5 — Constante de temps d'un circuit RC

●● Plusieurs étapes

Un condensateur de capacité $C = 470\ \mu\text{F}$ est associé en série à un résistor $R = 2,2\text{ k}\Omega$ et à un générateur de f.é.m. $E = 9,0\text{ V}$, à partir d'un condensateur initialement déchargé. 1) Calculer la constante de temps τ du circuit. 2) Calculer la tension u_C aux bornes du condensateur à l'instant $t = \tau$. 3) Estimer la durée au bout de laquelle le condensateur peut être considéré comme totalement chargé.

Correction

1) $\tau = R \cdot C = 2,2 \times 10^3 \times 470 \times 10^{-6} = 1,034 \approx 1,03\text{ s}$. 2) $u_C(t) = E \cdot (1 - e^{-t/\tau})$. À $t = \tau$: $u_C(\tau) = E \cdot (1 - e^{-1}) = 9,0 \times (1 - 0,368) = 9,0 \times 0,632 = 5,7\text{ V}$ (soit environ 63 % de E , valeur caractéristique à retenir : à $t = \tau$, $u_C \approx 0,63 \cdot E$). 3) Le condensateur est considéré comme chargé au bout de $t = 5\tau = 5,0 \times 1,03 \approx 5,2\text{ s}$ (u_C atteint alors environ 99 % de E). Piège à éviter : ne pas convertir μF et $\text{k}\Omega$ en

unités SI (F et Ω) avant de calculer τ conduit à une erreur d'un facteur 10^6 ou plus.

Exercice 6 — Charge stockée et énergie d'un condensateur

●● Plusieurs étapes

Un condensateur de capacité $C = 100 \mu\text{F}$ est chargé sous une tension $u = 12 \text{ V}$. 1) Calculer la charge q stockée sur ses armatures. 2) Calculer l'énergie E emmagasinée. 3) Si la tension double, que devient l'énergie stockée ? Justifier par le calcul.

Correction

1) $q = C \cdot u = 100 \times 10^{-6} \times 12 = 1,2 \times 10^{-3} \text{ C}$ (1,2 mC). 2) $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 12^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 144 = 7,2 \times 10^{-3} \text{ J}$ (7,2 mJ). 3) Avec $u' = 2u = 24 \text{ V}$: $E' = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u'^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 24^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 576 = 2,88 \times 10^{-2} \text{ J}$. Rapport $E'/E = 2,88 \times 10^{-2} / 7,2 \times 10^{-3} = 4$: l'énergie est multipliée par 4, car elle varie comme le carré de la tension (comme l'énergie cinétique varie comme le carré de la vitesse en mécanique). Piège à éviter : ne pas confondre la relation linéaire $q = C \cdot u$ (la charge double si u double) et la relation quadratique de l'énergie $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$ (l'énergie quadruple).

Exercice 7 — Diviseur de tension et voltmètre

●● Plusieurs étapes

On réalise un pont diviseur de tension avec deux résistors $R_1 = 1,0 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega$ en série, aux bornes d'un générateur de tension $U = 8,0 \text{ V}$. On veut récupérer la tension U_2 aux bornes de R_2 , qu'on branche à un appareil supposé de résistance infinie (ne perturbant pas le circuit). 1) Calculer l'intensité I circulant dans la maille. 2) Calculer U_2 (tension aux bornes de R_2). 3) Retrouver ce résultat en utilisant directement la formule du diviseur de tension $U_2 = U \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$.

Correction

1) $I = U / (R_1 + R_2) = 8,0 / (1,0 \times 10^3 + 3,0 \times 10^3) = 8,0 / 4,0 \times 10^3 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ A}$ (2,0 mA). 2) $U_2 = R_2 \cdot I = 3,0 \times 10^3 \times 2,0 \times 10^{-3} = 6,0 \text{ V}$. 3) $U_2 = U \cdot R_2 / (R_1 + R_2) = 8,0 \times 3,0 \times 10^3 / 4,0 \times 10^3 = 8,0 \times 0,75 = 6,0 \text{ V}$ — même résultat, ce qui valide la formule du diviseur de tension, très pratique pour éviter de recalculer I . Piège à éviter : la formule du diviseur de tension $U_2 = U \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ n'est valable que si aucun courant n'est dérivé après R_2 (appareil de mesure idéal, de résistance infinie).

Exercice 8 — Association mixte de résistors

●● Plusieurs étapes

On associe un résistor $R_1 = 40 \Omega$ en série avec un groupement de deux résistors $R_2 = 60 \Omega$ et $R_3 = 60 \Omega$ placés en dérivation entre eux. L'ensemble est alimenté par un générateur de tension $U = 10 \text{ V}$. 1) Calculer la résistance équivalente du groupement $\{R_2, R_3\}$ en dérivation. 2) Calculer la résistance équivalente totale du circuit. 3) Calculer l'intensité I débitée par le générateur, puis la tension aux bornes de R_1 .

Correction

1) R_2 et R_3 étant identiques et en dérivation : $1/R_{23} = 1/60 + 1/60 = 2/60 \Rightarrow R_{23} = 30 \Omega$ (règle rapide : deux résistances identiques R en dérivation équivalent à $R/2$). 2) $R_{\text{eq}} = R_1 + R_{23} = 40 + 30 = 70 \Omega$ (R_1 en série avec le groupement). 3) $I = U/R_{\text{eq}} = 10/70 = 0,143 \text{ A}$. $U_1 = R_1 \cdot I = 40 \times 0,143 = 5,7 \text{ V}$. Piège à éviter : bien identifier la structure du circuit avant de calculer — ici R_1 est en série avec le groupement $\{R_2/R_3\}$, et non en série avec R_2 ou R_3 pris séparément.

Exercice 9 — Étude expérimentale d'une charge de condensateur (problème complet)

●●● Type examen

On charge un condensateur de capacité inconnue C à travers un résistor $R = 1,0 \text{ k}\Omega$, sous une tension de générateur $E = 5,0 \text{ V}$. Un système d'acquisition relève $u_C(t)$ et permet de déterminer que la tangente à l'origine de la courbe $u_C(t)$ coupe l'asymptote $u_C = E$ à l'instant $t = \tau = 0,50 \text{ s}$ (méthode de la tangente à l'origine, qui donne directement la constante de temps). 1) En déduire la valeur de la capacité C du condensateur. 2) Calculer la charge maximale stockée par le condensateur une fois chargé. 3) Calculer l'énergie maximale stockée. 4) Si on double la valeur de R (en gardant C identique), comment évolue la durée de charge du condensateur ? Justifier sans calcul supplémentaire.

Correction

1) $\tau = R \cdot C \Rightarrow C = \tau/R = 0,50/1,0 \times 10^3 = 5,0 \times 10^{-4} \text{ F}$ (500 μF). 2) $q_{\text{max}} = C \cdot E = 5,0 \times 10^{-4} \times 5,0 = 2,5 \times 10^{-3} \text{ C}$ (2,5 mC). 3) $E_{\text{max}} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot E^2 = \frac{1}{2} \times 5,0 \times 10^{-4} \times 5,0^2 = \frac{1}{2} \times 5,0 \times 10^{-4} \times 25 = 6,25 \times 10^{-3} \text{ J}$. 4) Comme $\tau = R \cdot C$, doubler R double τ ($\tau' = 2\tau = 1,0 \text{ s}$) : la charge du condensateur est deux fois plus lente, il faut deux fois plus de temps pour atteindre un même pourcentage de charge (la durée de charge complète $5\tau' = 5,0 \text{ s}$ au lieu de 2,5 s). Piège à éviter : la méthode de la tangente à l'origine donne τ directement par l'intersection avec l'asymptote horizontale $u_C = E$; ne pas la confondre avec la lecture de $u_C = 0,63 \cdot E$ sur la courbe, qui est une méthode alternative mais différente.

Exercice 10 — Circuit à deux mailles (problème complet)

●●● Type examen

Un circuit comporte un générateur de tension $U = 15 \text{ V}$ branché en parallèle avec deux branches : la première contient un résistor $R_1 = 50 \Omega$, la seconde contient deux résistors $R_2 = 20 \Omega$ et $R_3 = 30 \Omega$ en série. 1) Représenter (mentalement ou sur un schéma) le circuit et identifier les deux nœuds. 2) Calculer l'intensité I_1 dans la branche contenant R_1 . 3) Calculer l'intensité I_2 dans la branche contenant R_2 et R_3 (en série). 4) En déduire, par la loi des nœuds, l'intensité totale I débitée par le générateur. 5) Calculer la puissance totale fournie par le générateur, et vérifier qu'elle est égale à la somme des puissances dissipées par effet Joule dans les trois résistors.

Correction

1) Le circuit comporte deux nœuds : un nœud A où le courant issu du générateur se sépare entre les deux branches, et un nœud B où les deux branches se rejoignent avant de retourner au générateur. 2) La branche R_1 est directement soumise à la tension du générateur (branches en dérivation, même tension U à leurs bornes) : $I_1 = U/R_1 = 15/50 = 0,30 \text{ A}$. 3) La branche $\{R_2+R_3\}$ est en série, résistance équivalente $R_{23} = R_2+R_3 = 20+30 = 50 \Omega$, également soumise à U : $I_2 = U/R_{23} = 15/50 = 0,30 \text{ A}$. 4) Loi des nœuds : $I = I_1 + I_2 = 0,30 + 0,30 = 0,60 \text{ A}$. 5) Puissance fournie par le générateur : $P_{\text{gen}} = U \cdot I = 15 \times 0,60 = 9,0 \text{ W}$. Puissances dissipées : $P_1 = R_1 \cdot I_1^2 = 50 \times 0,30^2 = 4,5 \text{ W}$; $P_2 = R_2 \cdot I_2^2 = 20 \times 0,30^2 = 1,8 \text{ W}$; $P_3 = R_3 \cdot I_2^2 = 30 \times 0,30^2 = 2,7 \text{ W}$ (I_2 commun à R_2 et R_3 , en série). Somme : $4,5+1,8+2,7 = 9,0 \text{ W} = P_{\text{gen}}$ ✓ (conservation de l'énergie, aucune puissance n'est perdue ailleurs que par effet Joule dans ce circuit purement résistif). Piège à éviter : dans les deux branches en dérivation, la tension commune est celle du générateur U — une erreur classique consiste à vouloir calculer une tension intermédiaire inexistante entre R_2 et R_3 avant d'avoir déterminé I_2 .

CHAPITRE 5

Ondes mécaniques et sonores

Rappels de cours

Onde progressive

Une onde mécanique est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport de matière (seule l'énergie se propage). La perturbation observée au point M à l'instant t est identique à celle observée en un point source à un instant antérieur $t - \tau$, où $\tau = d/v$ est le retard (d : distance source-M, v : célérité de l'onde).

Onde périodique et grandeurs caractéristiques

Pour une onde périodique de fréquence f (période $T = 1/f$), et de célérité v dans le milieu, la longueur d'onde λ (distance parcourue par l'onde pendant une période) vérifie : $\lambda = v \cdot T = v/f$. La longueur d'onde s'exprime en mètres, la fréquence en hertz (Hz).

Ondes sonores

Le son est une onde mécanique progressive longitudinale. Sa célérité dans l'air, à température ambiante, vaut environ $v \approx 340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (elle dépend de la température et du milieu : plus rapide dans l'eau $\approx 1500 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, dans les solides $\approx$ plusieurs milliers de $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$). L'oreille humaine perçoit les sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz environ (domaine audible).

Diapason, niveau sonore

La hauteur d'un son est associée à sa fréquence (grave = basse fréquence, aigu = haute fréquence). Le niveau d'intensité sonore L (en décibels, dB) est relié à l'intensité sonore I par $L = 10 \cdot \log(I/I_0)$, avec $I_0 = 10^{-12} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ (seuil d'audibilité).

Effet Doppler (qualitatif et quantitatif simple)

Lorsqu'une source sonore se déplace par rapport à un observateur, la fréquence perçue diffère de la fréquence émise : elle augmente si la source se rapproche, diminue si elle s'éloigne. Pour une source de vitesse v_s (petite devant v , célérité du son) se rapprochant d'un observateur fixe, la fréquence perçue est approximativement $f_{\text{perçue}} \approx f_{\text{émise}} \cdot (1 + v_s/v)$.

Mesure d'une durée de propagation

La méthode de mesure d'une célérité d'onde repose souvent sur la mesure du retard τ entre l'émission et la réception d'un signal séparés par une distance d connue : $v = d/\tau$. C'est le principe de l'écholocation (sonar, échographie) ou de la mesure de la vitesse du son par la méthode de l'écho.

Exercices et corrections

Exercice 1 — Longueur d'onde d'un son pur

● Application directe

Un diapason émet un son pur de fréquence $f = 440 \text{ Hz}$ (note La3) dans l'air, où la célérité du son vaut $v = 340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Calculer la longueur d'onde de ce son.

Correction

$\lambda = v/f = 340/440 = 0,77 \text{ m}$ (77 cm). Piège à éviter : ne pas confondre la fréquence du son (caractéristique de la source, indépendante du milieu) et sa longueur d'onde (qui dépend du milieu de propagation via v).

Exercice 2 — Retard de propagation d'un son

● Application directe

Un observateur voit l'éclair d'un orage puis entend le tonnerre 4,5 s plus tard. On prend $v_{\text{son}} = 340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, et on néglige le temps de propagation de la lumière (quasi-instantané à cette échelle). Calculer la distance entre l'observateur et l'endroit où s'est produit l'éclair.

Correction

Le retard τ correspond au temps mis par le son pour parcourir la distance d : $d = v \cdot \tau = 340 \times 4,5 = 1530 \text{ m}$ (environ 1,5 km). Piège à éviter : ne pas oublier l'approximation classique « lumière quasi instantanée, son retardé » — c'est cette hypothèse qui justifie de négliger le temps de propagation de la lumière dans ce calcul.

Exercice 3 — Comparer deux fréquences

● Application directe

Deux ondes sonores ont pour fréquences $f_1 = 200 \text{ Hz}$ et $f_2 = 2000 \text{ Hz}$, dans le même milieu (l'air, $v = 340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$). 1) Calculer la longueur d'onde associée à chacune. 2) Laquelle des deux ondes a la plus grande longueur d'onde ? Le son correspondant est-il le plus grave ou le plus aigu ?

Correction

1) $\lambda_1 = v/f_1 = 340/200 = 1,70 \text{ m}$. $\lambda_2 = v/f_2 = 340/2000 = 0,17 \text{ m}$. 2) $\lambda_1 > \lambda_2$: l'onde de fréquence $f_1 = 200 \text{ Hz}$ a la plus grande longueur d'onde. Une fréquence plus basse correspond à un son plus grave (f_1 , 200 Hz, est le son grave ; f_2 , 2000 Hz, est le son aigu). Piège à éviter : longueur d'onde et fréquence varient en sens inverse (relation $\lambda = v/f$) — un son grave (basse fréquence) a une grande longueur d'onde.

Exercice 4 — Niveau sonore et distance

● Application directe

Une source sonore produit une intensité sonore $I = 10^{-6} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ en un point donné. On prend $I_0 = 10^{-12} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ (seuil d'audibilité). Calculer le niveau d'intensité sonore L en ce point, en décibels.

Correction

$L = 10 \cdot \log(I/I_0) = 10 \cdot \log(10^{-6}/10^{-12}) = 10 \cdot \log(10^6) = 10 \times 6 = 60 \text{ dB}$ (niveau sonore typique d'une conversation normale). Piège à éviter : l'échelle des décibels est logarithmique, pas linéaire — une intensité sonore multipliée par 10 n'augmente le niveau L que de 10 dB, pas de facteur 10.

Exercice 5 — Mesure de la célérité du son par la méthode de l'écho

●● Plusieurs étapes

Pour mesurer la célérité du son dans l'air, on place un émetteur et un récepteur d'ultrasons côte à côte, face à un mur situé à une distance $d = 5,10 \text{ m}$. Le récepteur détecte l'écho renvoyé par le mur après une durée $\Delta t = 30,0 \text{ ms}$ après l'émission. 1) Calculer la distance totale parcourue par l'onde ultrasonore (aller-retour). 2) En déduire la célérité du son dans l'air

lors de cette expérience.

Correction

1) L'onde parcourt l'aller (émetteur → mur) puis le retour (mur → récepteur) : distance totale = $2 \times d = 2 \times 5,10 = 10,20$ m. 2) $v = \text{distance} / \Delta t = 10,20 / 30,0 \times 10^{-3} = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, valeur cohérente avec la valeur de référence dans l'air à température ambiante. Piège à éviter : oublier le facteur 2 (aller-retour) est l'erreur la plus fréquente sur ce type de mesure par écho — la distance parcourue par l'onde est le double de la distance à l'obstacle.

Exercice 6 — Interférences sonores : chemin optique

●● Plusieurs étapes

Deux haut-parleurs S_1 et S_2 , synchronisés et émettant en phase un son pur de fréquence $f = 850$ Hz, sont séparés par une certaine distance. Un point M est situé à $d_1 = 3,40$ m de S_1 et à $d_2 = 4,08$ m de S_2 . On prend $v_{\text{son}} = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 1) Calculer la longueur d'onde λ du son émis. 2) Calculer la différence de marche $\delta = |d_2 - d_1|$ en un point M. 3) Sachant qu'il y a interférence constructive (son renforcé) lorsque $\delta = k \cdot \lambda$ (k entier), et interférence destructive (son atténué) lorsque $\delta = (k + \frac{1}{2}) \cdot \lambda$, déterminer la nature de l'interférence au point M.

Correction

1) $\lambda = v/f = 340/850 = 0,40$ m. 2) $\delta = |4,08 - 3,40| = 0,68$ m. 3) On calcule $\delta/\lambda = 0,68/0,40 = 1,7$. Ce n'est ni un entier ($k = 1,7 \neq \text{entier}$) ni un demi-entier exact ($k + \frac{1}{2} = 1,5$ ou $2,5$, différent de $1,7$). Le point M n'est donc situé exactement ni sur une frange d'interférence constructive, ni sur une frange destructive : le son y est d'intensité intermédiaire. Remarque pédagogique : dans un exercice où δ/λ tombe exactement sur un entier ou un demi-entier, on conclurait respectivement à une interférence constructive ou destructive. Piège à éviter : bien diviser δ par λ (et non l'inverse) pour déterminer à quel multiple de la longueur d'onde correspond la différence de marche.

Exercice 7 — Effet Doppler d'une ambulance

●● Plusieurs étapes

Une ambulance émet une sirène de fréquence $f_0 = 500$ Hz et se rapproche d'un piéton immobile à la vitesse $v_s = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ($72 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$). On prend $v_{\text{son}} = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, et on utilise la relation approchée $f_{\text{perçue}} \approx f_0 \cdot (1 + v_s/v_{\text{son}})$ lorsque la source se rapproche. 1) Calculer la fréquence perçue par le piéton lorsque l'ambulance se rapproche. 2) Lorsque l'ambulance s'éloigne (après être passée devant le piéton), la relation approchée devient $f'_{\text{perçue}} \approx f_0 \cdot (1 - v_s/v_{\text{son}})$. Calculer cette fréquence. 3) Calculer l'écart de fréquence perçue par le piéton au moment où l'ambulance le double (passage de l'approche à l'éloignement).

Correction

1) $f_{\text{perçue}} = 500 \times (1 + 20/340) = 500 \times (1 + 0,0588) = 500 \times 1,059 = 529$ Hz (son plus aigu à l'approche). 2) $f'_{\text{perçue}} = 500 \times (1 - 0,0588) = 500 \times 0,941 = 471$ Hz (son plus grave à l'éloignement). 3) Écart = $529 - 471 = 58$ Hz : c'est cette variation brutale de hauteur perçue (du son aigu au son grave) qui caractérise le passage d'un véhicule sonore devant un observateur — c'est l'effet Doppler. Piège à éviter : la fréquence perçue augmente à l'approche (signe +) et diminue à l'éloignement (signe -) — une confusion de signe inverserait complètement la conclusion physique.

Exercice 8 — Onde le long d'une corde

●● Plusieurs étapes

On crée une perturbation à l'extrémité S d'une corde tendue horizontale. Un point M de la corde, situé à $d = 1,20$ m de S, commence à bouger avec un retard $\tau = 0,60$ s après le début

du mouvement en S. 1) Calculer la célérité v de l'onde le long de la corde. 2) Si l'on excite maintenant S de manière périodique avec une fréquence $f = 2,0 \text{ Hz}$, calculer la longueur d'onde le long de la corde. 3) Combien de longueurs d'onde sont contenues sur une portion de corde de longueur $\ell = 3,0 \text{ m}$?

Correction

1) $v = d/\tau = 1,20/0,60 = 2,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. 2) $\lambda = v/f = 2,0/2,0 = 1,0 \text{ m}$. 3) Nombre de longueurs d'onde $n = \ell/\lambda = 3,0/1,0 = 3,0$: la portion de corde contient exactement 3 longueurs d'onde. Piège à éviter : la célérité v de l'onde le long de la corde est une propriété du milieu (tension, masse linéique de la corde) — elle ne change pas si l'on modifie la fréquence d'excitation en S ; seule la longueur d'onde λ change alors, via $\lambda = v/f$.

Exercice 9 — Échographie médicale : mesure d'une profondeur (problème complet)

●●● Type examen

Une sonde échographique envoie une salve d'ultrasons vers un organe. La célérité des ultrasons dans les tissus mous du corps humain vaut $v = 1540 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. La sonde reçoit l'écho renvoyé par une paroi de l'organe après une durée totale (aller-retour) $\Delta t = 26 \mu\text{s}$. 1) Calculer la distance totale parcourue par l'onde ultrasonore. 2) En déduire la profondeur d de la paroi de l'organe sous la peau. 3) Si la sonde émet des salves à une fréquence de répétition de 1000 salves par seconde (durée entre deux salves : $1,0 \text{ ms}$), vérifier que la durée aller-retour $\Delta t = 26 \mu\text{s}$ est bien négligeable devant l'intervalle entre deux salves (condition nécessaire pour ne pas confondre l'écho d'une salve avec la suivante). 4) Calculer la fréquence des ultrasons utilisés sachant que leur longueur d'onde dans les tissus vaut $\lambda = 0,308 \text{ mm}$.

Correction

1) Distance totale $= v \times \Delta t = 1540 \times 26 \times 10^{-6} = 4,00 \times 10^{-2} \text{ m}$ (4,00 cm). 2) Cette distance correspond à un aller-retour : $d = (v \times \Delta t)/2 = 4,00 \times 10^{-2}/2 = 2,00 \times 10^{-2} \text{ m}$ (2,00 cm de profondeur). 3) Intervalle entre deux salves : $T_{\text{rep}} = 1,0 \text{ ms} = 1000 \mu\text{s}$. Comparaison : $\Delta t = 26 \mu\text{s} \ll T_{\text{rep}} = 1000 \mu\text{s}$ (rapport d'environ 1/38) : la condition est bien vérifiée, l'écho revient bien avant l'émission de la salve suivante. 4) $f = v/\lambda = 1540 / 0,308 \times 10^{-3} = 5,0 \times 10^6 \text{ Hz}$ (5,0 MHz, valeur typique d'une sonde échographique médicale). Piège à éviter : comme pour la mesure de célérité par écho (exercice 5), il ne faut pas oublier le facteur 2 lorsqu'on passe de la distance parcourue par l'onde à la profondeur réelle de l'organe (aller simple).

Exercice 10 — Salle de concert : trajets multiples (problème complet)

●●● Type examen

Dans une salle de concert, un spectateur assis au fond de la salle reçoit le son direct d'une enceinte, parcourant une distance $d_1 = 30,0 \text{ m}$, ainsi qu'un son réfléchi par le mur du fond, parcourant une distance $d_2 = 34,0 \text{ m}$ avant de lui parvenir. On prend $v_{\text{son}} = 340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. 1) Calculer la durée de propagation du son direct t_1 , puis celle du son réfléchi t_2 . 2) Calculer le retard Δt entre les deux sons perçus par le spectateur. 3) L'oreille humaine perçoit deux sons comme distincts (écho perceptible) si leur écart temporel dépasse environ 50 ms. Le spectateur perçoit-il un écho gênant, ou les deux sons se confondent-ils en un seul son perçu ? 4) Pour une fréquence de $f = 1,0 \text{ kHz}$, calculer la différence de marche $\delta = d_2 - d_1$ en nombre de longueurs d'onde, et indiquer s'il s'agit d'une interférence constructive, destructive, ou intermédiaire au niveau du spectateur (on suppose ici les deux sources synchronisées en phase, ce qui est une simplification par rapport à une vraie réflexion).

Correction

1) $t_1 = d_1/v = 30,0/340 = 8,82 \times 10^{-2} \text{ s}$ (88,2 ms). $t_2 = d_2/v = 34,0/340 = 1,00 \times 10^{-1} \text{ s}$ (100 ms). 2) $\Delta t = t_2 - t_1 = 100 - 88,2 = 11,8 \text{ ms}$. 3) Comme $\Delta t = 11,8 \text{ ms} < 50 \text{ ms}$, les deux sons ne sont pas perçus comme distincts par l'oreille humaine : ils se confondent en un seul son (légèrement renforcé/coloré), sans écho gênant. 4) $\lambda = v/f = 340/1000 = 0,340 \text{ m}$. $\delta = d_2 - d_1 = 34,0 - 30,0 = 4,0 \text{ m}$. Rapport $\delta/\lambda = 4,0/0,340 = 11,8$. Ce n'est pas un entier exact ($11,8 \neq 12$), donc l'interférence n'est ni parfaitement constructive ni parfaitement destructive en ce point : elle est intermédiaire, proche cependant d'un renforcement (11,8 est proche de l'entier 12). Piège à éviter : bien distinguer le critère temporel de perception d'un écho par l'oreille (comparaison de Δt à 50 ms, phénomène perceptif) du critère d'interférence constructive/destructive (comparaison de δ/λ à un entier ou demi-entier, phénomène ondulatoire) — ce sont deux notions différentes bien que portant sur la même situation physique.

CHAPITRE 6

Ondes lumineuses : diffraction et interférences

Rappels de cours

Nature ondulatoire de la lumière

La lumière est une onde électromagnétique. Dans le vide (assimilable à l'air), elle se propage à la célérité $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Sa longueur d'onde dans le vide λ est reliée à sa fréquence f par $\lambda = c/f$. Le domaine visible s'étend approximativement de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).

Diffraction

La diffraction est la modification de la direction de propagation d'une onde lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une ouverture de taille comparable à sa longueur d'onde. Pour une fente rectangulaire de largeur a éclairée par une onde de longueur d'onde λ , la lumière diffractée forme une tache centrale dont le demi-écart angulaire θ (en radians, pour de petits angles) vérifie : $\theta = \lambda/a$.

Relation entre écart angulaire et taille de la tache

Sur un écran situé à une distance D de la fente (D grand devant a), la largeur L de la tache centrale de diffraction est reliée à l'écart angulaire par $L = 2 \cdot D \cdot \theta$ (pour de petits angles, $\tan \theta \approx \theta$ en radians), soit : $L = 2 \cdot D \cdot \lambda/a$.

Interférences lumineuses (fentes d'Young)

Deux fentes fines, distantes de a , éclairées par une même source cohérente de longueur d'onde λ , produisent sur un écran situé à une distance D des franges d'interférence alternativement brillantes et sombres. L'interfrange i (distance entre deux franges brillantes consécutives) vaut : $i = \lambda \cdot D/a$.

Couleur et dispersion

La couleur perçue d'une lumière monochromatique est associée à sa longueur d'onde dans le vide (ou à sa fréquence, qui ne change pas en changeant de milieu). Un milieu dispersif (comme un prisme) dévie différemment les différentes longueurs d'onde d'une lumière polychromatique (la lumière blanche), ce qui permet de décomposer cette dernière en un spectre de couleurs.

Exercices et corrections

Exercice 1 — Longueur d'onde et fréquence d'une lumière

● Application directe

Une lumière laser rouge a une longueur d'onde dans le vide $\lambda = 633 \text{ nm}$. On prend $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Calculer sa fréquence.

Correction

$f = c/\lambda = 3,00 \times 10^8 / 633 \times 10^{-9} = 4,74 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Piège à éviter : bien convertir λ en mètres (633 nm = $633 \times 10^{-9} \text{ m}$) avant le calcul — une erreur de puissance de 10 est très fréquente sur les

longueurs d'onde optiques.

Exercice 2 — Diffraction par une fente simple

● Application directe

Un faisceau laser de longueur d'onde $\lambda = 650 \text{ nm}$ éclaire une fente fine de largeur $a = 0,10 \text{ mm}$. Calculer le demi-écart angulaire θ de la tache centrale de diffraction (en radians, puis en degrés).

Correction

$\theta = \lambda/a = 650 \times 10^{-9} / 0,10 \times 10^{-3} = 650 \times 10^{-9} / 1,0 \times 10^{-4} = 6,5 \times 10^{-3} \text{ rad}$. Conversion en degrés : $\theta(^{\circ}) = \theta(\text{rad}) \times 180/\pi = 6,5 \times 10^{-3} \times 57,3 = 0,37^{\circ}$. Piège à éviter : $\theta = \lambda/a$ est exprimé en radians dans la formule — il faut multiplier par $180/\pi$ pour convertir en degrés, ne jamais utiliser directement la valeur en degrés dans les formules de diffraction ou d'interférences.

Exercice 3 — Largeur de la tache de diffraction sur un écran

● Application directe

On reprend les données de l'exercice précédent ($\lambda = 650 \text{ nm}$, $a = 0,10 \text{ mm}$) : le faisceau diffracté est projeté sur un écran situé à $D = 2,0 \text{ m}$ de la fente. Calculer la largeur L de la tache centrale de diffraction sur l'écran.

Correction

$L = 2 \cdot D \cdot \lambda/a = 2 \times 2,0 \times 650 \times 10^{-9} / 0,10 \times 10^{-3} = 2 \times 2,0 \times 6,5 \times 10^{-3} = 2,6 \times 10^{-2} \text{ m}$ (2,6 cm). Piège à éviter : ne pas oublier le facteur 2 dans la formule $L = 2 \cdot D \cdot \theta$ — la largeur totale de la tache s'étend de part et d'autre de l'axe central, sur $\pm\theta$.

Exercice 4 — Interfrange en lumière monochromatique

● Application directe

Un dispositif de fentes d'Young a un écartement $a = 0,50 \text{ mm}$ entre les deux fentes, éclairées par un laser de longueur d'onde $\lambda = 532 \text{ nm}$. L'écran d'observation est placé à $D = 1,5 \text{ m}$ des fentes. Calculer l'interfrange i .

Correction

$i = \lambda \cdot D/a = 532 \times 10^{-9} \times 1,5 / 0,50 \times 10^{-3} = 7,98 \times 10^{-7} / 5,0 \times 10^{-4} = 1,6 \times 10^{-3} \text{ m}$ (1,6 mm). Piège à éviter : ne pas confondre a (écartement des fentes, au numérateur inversé par rapport à la diffraction) — dans la formule de l'interfrange, a est au dénominateur, comme dans la formule de diffraction, mais il s'agit ici de la distance entre les deux fentes et non de la largeur d'une fente unique.

Exercice 5 — Détermination expérimentale d'une longueur d'onde

●● Plusieurs étapes

Dans une expérience de fentes d'Young, on mesure sur l'écran, situé à $D = 2,00 \text{ m}$ des fentes espacées de $a = 0,30 \text{ mm}$, la distance entre la 1^{re} et la 11^e frange brillante : elle vaut $\ell = 23,3 \text{ mm}$. 1) Combien d'interfranges y a-t-il entre la 1^{re} et la 11^e frange brillante ? 2) En déduire la valeur de l'interfrange i . 3) En déduire la longueur d'onde λ de la lumière utilisée, et identifier sa couleur probable (domaine visible : 400–800 nm).

Correction

1) Entre la frange n°1 et la frange n°11, il y a 10 interfranges ($11-1 = 10$). 2) $i = \ell/10 = 23,3/10 = 2,33 \text{ mm}$. 3) $i = \lambda \cdot D/a \Rightarrow \lambda = i \cdot a/D = 2,33 \times 10^{-3} \times 0,30 \times 10^{-3} / 2,00 = 6,99 \times 10^{-7} / 2,00 = 3,50 \times 10^{-7}$

m, soit $\lambda \approx 500 \text{ nm}$. Cette longueur d'onde correspond à une lumière bleu-vert dans le spectre visible. Piège à éviter : entre n franges consécutives numérotées de 1 à n , il n'y a que $(n-1)$ interfranges, pas n — une erreur classique de comptage (« erreur du poteau et des intervalles »).

Exercice 6 — Comparer diffraction et interférences

●● Plusieurs étapes

On utilise la même lumière laser ($\lambda = 600 \text{ nm}$) pour deux expériences successives : l'une avec une fente unique de largeur $a = 0,20 \text{ mm}$ (diffraction), l'autre avec deux fentes distantes de $a' = 0,20 \text{ mm}$ (interférences), l'écran étant à $D = 2,0 \text{ m}$ dans les deux cas. 1) Calculer la largeur L de la tache centrale de diffraction (expérience 1). 2) Calculer l'interfrange i (expérience 2). 3) Comparer L et $2i$, et commenter (on rappelle que la tache centrale de diffraction contient, en pratique, plusieurs franges d'interférence lorsque les deux dispositifs ont la même valeur de a).

Correction

1) $L = 2 \cdot D \cdot \lambda / a = 2 \times 2,0 \times 600 \times 10^{-9} / 0,20 \times 10^{-3} = 2 \times 2,0 \times 3,0 \times 10^{-3} = 1,2 \times 10^{-2} \text{ m}$ (12 mm). 2) $i = \lambda \cdot D / a' = 600 \times 10^{-9} \times 2,0 / 0,20 \times 10^{-3} = 1,2 \times 10^{-6} / 2,0 \times 10^{-4} = 6,0 \times 10^{-3} \text{ m}$ (6,0 mm). 3) $L = 12 \text{ mm}$ et $2i = 12 \text{ mm}$: on trouve $L = 2i$, c'est-à-dire que la tache centrale de diffraction a une largeur égale à exactement 2 interfranges. Ce résultat n'est pas un hasard : avec les mêmes valeurs de a , D et λ , les formules $L = 2D\lambda/a$ et $i = D\lambda/a$ donnent mathématiquement $L = 2i$. Cela illustre que, dans une expérience réelle de fentes d'Young, on observe des franges d'interférence à l'intérieur d'une enveloppe de diffraction : si l'écartement des fentes égale la largeur d'une fente simple, la tache centrale de diffraction contient environ 2 franges brillantes visibles autour du centre. Piège à éviter : diffraction (une fente, caractérisée par L) et interférences (deux fentes, caractérisées par i) sont deux phénomènes distincts, mais liés par le même paramètre a — ne pas les confondre dans les formules malgré leur ressemblance.

Exercice 7 — Diffraction d'un fil fin (complémentarité)

●● Plusieurs étapes

Un fil fin de diamètre $a = 80 \text{ }\mu\text{m}$ est éclairé par un laser de longueur d'onde $\lambda = 633 \text{ nm}$. Par un principe de complémentarité (le fil diffracte la lumière de la même façon qu'une fente de même largeur), la figure de diffraction observée sur un écran à $D = 3,0 \text{ m}$ est identique à celle d'une fente de largeur a . Calculer la largeur L de la tache centrale observée.

Correction

$L = 2 \cdot D \cdot \lambda / a = 2 \times 3,0 \times 633 \times 10^{-9} / 80 \times 10^{-6} = 2 \times 3,0 \times 7,91 \times 10^{-3} = 4,7 \times 10^{-2} \text{ m}$ (4,7 cm). Piège à éviter : bien convertir le diamètre du fil en mètres ($80 \text{ }\mu\text{m} = 80 \times 10^{-6} \text{ m}$) — ce type d'exercice sur la diffraction par un fil (et non une fente) est une application classique du principe de Babinet, utilisée par exemple pour mesurer le diamètre d'un cheveu.

Exercice 8 — Choix de l'écartement des fentes (dimensionnement)

●● Plusieurs étapes

On souhaite réaliser une expérience de fentes d'Young avec un laser de longueur d'onde $\lambda = 650 \text{ nm}$ et un écran placé à $D = 2,5 \text{ m}$, de façon à obtenir un interfrange $i = 5,0 \text{ mm}$, facilement mesurable à l'œil nu. Calculer l'écartement a des fentes qu'il faut choisir.

Correction

D'après $i = \lambda \cdot D / a$, on isole a : $a = \lambda \cdot D / i = 650 \times 10^{-9} \times 2,5 / 5,0 \times 10^{-3} = 1,625 \times 10^{-6} / 5,0 \times 10^{-3} = 3,3 \times 10^{-4} \text{ m}$ (0,33 mm). Piège à éviter : pour un interfrange plus grand (plus facile à mesurer), il faut un écartement a plus petit (relation inversement proportionnelle) — un réflexe utile pour vérifier la cohérence physique du résultat obtenu sans refaire le calcul.

Exercice 9 — Mesure de l'épaisseur d'un cheveu par diffraction (problème complet)

●●● Type examen

On souhaite mesurer le diamètre d'un cheveu par diffraction. On l'éclaire avec un laser de longueur d'onde $\lambda = 633 \text{ nm}$ et on place un écran à $D = 1,80 \text{ m}$. On observe sur l'écran une tache centrale de diffraction de largeur totale $L = 5,4 \text{ cm}$. 1) En utilisant le principe de complémentarité (un fil de diamètre a diffracte comme une fente de largeur a), établir l'expression littérale de a en fonction de λ , D et L . 2) Calculer la valeur du diamètre a du cheveu, en micromètres. 3) Comparer cette valeur à un ordre de grandeur usuel du diamètre d'un cheveu humain (entre $50 \text{ }\mu\text{m}$ et $100 \text{ }\mu\text{m}$) et conclure sur la cohérence du résultat. 4) Si l'on répète l'expérience avec un laser vert ($\lambda' = 532 \text{ nm} < \lambda$), en gardant a et D identiques, la largeur L de la tache centrale sera-t-elle plus grande ou plus petite ? Justifier sans nouveau calcul.

Correction

1) D'après $L = 2 \cdot D \cdot \lambda / a$, on isole a : $a = 2 \cdot D \cdot \lambda / L$. 2) $a = 2 \times 1,80 \times 633 \times 10^{-9} / 5,4 \times 10^{-2} = 2,279 \times 10^{-6} / 5,4 \times 10^{-2} = 4,22 \times 10^{-5} \text{ m} = 42,2 \text{ }\mu\text{m}$. 3) La valeur trouvée ($42 \text{ }\mu\text{m}$) est proche de la borne inférieure de l'intervalle usuel ($50\text{--}100 \text{ }\mu\text{m}$), légèrement en dessous : le résultat est globalement cohérent avec un cheveu fin, aux incertitudes de mesure de L et D près (une petite variation de L , difficile à mesurer précisément sur une tache de diffraction aux bords progressifs, suffit à expliquer l'écart). 4) D'après $L = 2 \cdot D \cdot \lambda / a$, L est proportionnelle à λ . Avec $\lambda' = 532 \text{ nm} < \lambda = 633 \text{ nm}$ (à a et D fixés), la nouvelle largeur L' sera plus petite que L ($L' = L \times \lambda' / \lambda = 5,4 \times 532 / 633 = 4,5 \text{ cm}$) : une lumière de plus courte longueur d'onde diffracte moins, la tache de diffraction est donc plus resserrée. Piège à éviter : la relation de proportionnalité directe entre L et λ (à a et D fixés) permet de répondre à la question 4 sans recalculer entièrement — un raisonnement par proportionnalité est souvent attendu à l'examen pour ce type de question qualitative.

Exercice 10 — Spectroscopie simplifiée par réseau (problème complet)

●●● Type examen

Un réseau de diffraction, assimilable à une multitude de fentes régulièrement espacées de $a = 2,0 \text{ }\mu\text{m}$, est éclairé successivement par deux radiations : une radiation rouge $\lambda_{\text{rouge}} = 700 \text{ nm}$ et une radiation violette $\lambda_{\text{violet}} = 400 \text{ nm}$. Sur un écran placé à $D = 1,0 \text{ m}$, on observe pour chaque radiation des taches lumineuses dont l'écart angulaire par rapport à l'axe central suit, en première approximation (petits angles, ordre 1 de diffraction), une relation analogue à celle des fentes d'Young : position $x = D \cdot \lambda / a$ sur l'écran. 1) Calculer la position x_{rouge} de la tache rouge sur l'écran. 2) Calculer la position x_{violet} de la tache violette sur l'écran. 3) Calculer l'écart entre les deux taches. 4) Expliquer, à partir de ces résultats, pourquoi un réseau de diffraction éclairé en lumière blanche permet de décomposer cette dernière en un spectre continu de couleurs (principe du spectroscope).

Correction

1) $x_{\text{rouge}} = D \cdot \lambda_{\text{rouge}} / a = 1,0 \times 700 \times 10^{-9} / 2,0 \times 10^{-6} = 0,35 \text{ m}$ (35 cm). 2) $x_{\text{violet}} = D \cdot \lambda_{\text{violet}} / a = 1,0 \times 400 \times 10^{-9} / 2,0 \times 10^{-6} = 0,20 \text{ m}$ (20 cm). 3) Écart = $x_{\text{rouge}} - x_{\text{violet}} = 35 - 20 = 15 \text{ cm}$. 4) La position $x = D \cdot \lambda / a$ est proportionnelle à λ : chaque longueur d'onde du spectre visible (de 400 nm à 800 nm) est donc déviée à une position différente sur l'écran, le rouge (plus grand λ) étant dévié plus loin de l'axe que le violet (plus petit λ). Une lumière blanche, qui contient toutes ces longueurs d'onde simultanément, produit donc sur l'écran une succession continue de positions colorées, formant un spectre du violet (le moins dévié) au rouge (le plus dévié) : c'est le principe de la décomposition de la lumière blanche par un réseau. Piège à éviter : à la différence d'un prisme (où le rouge est le moins dévié), un réseau de diffraction dévie davantage le rouge que le violet, car x

est proportionnelle à λ et non inversement proportionnelle — ne pas transposer par réflexe l'ordre des couleurs observé avec un prisme.
